Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил И. В. Панов

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Временные характеристики звеньев....5
3.2 Исследование параметров и проверка результатов....8
4. Исходный код....11
5. Источники....12

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами компьютерного моделирования.

- Построить реакции каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое воздействие и получить графики переходных функций h(t).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное воздействие и получить графики функций веса w(t).
- Исследовать влияние изменения коэффициента K от 1 до 10 на переходную характеристику колебательного звена №6.
- Для апериодического звена №4 исследовать увеличение и уменьшение постоянной времени T в 2 и 5 раз.
- Для колебательного звена №6 исследовать уменьшение T1 при постоянном T2.
- Сопоставить аналитические переходные и импульсные характеристики всех 11 звеньев с результатами расчёта средствами Control System Toolbox.

Исходные данные: K = 1,1; T = 0,2; T1 = 0,3; T2 = 0,5.

2. Используемые средства

Для выполнения работы подготовлен скрипт в MATLAB. В Symbolic Math Toolbox команда syms задаёт символьные переменные s и t. Команда laplace переводит входной сигнал из временной области в область комплексной переменной s. Для единичного ступенчатого воздействия получается U(s) = 1/s, для единичного импульса Дирака получается U(s) = 1.

При нулевых начальных условиях изображение выходного сигнала вычисляется как Y(s) = W(s)U(s). Команда ilaplace выполняет обратное преобразование Лапласа и даёт аналитическое выражение выхода во времени. При ступенчатом воздействии это переходная функция h(t), при импульсном воздействии это импульсная переходная функция w(t).

Для построения графиков subs подставляет в выражение значения времени, double преобразует результат в числовой массив, а plot отображает полученные отсчёты. Аналитическая формула и её значения на временной сетке вычисляются отдельно.

В Control System Toolbox команда tf создаёт модель звена по коэффициентам числителя и знаменателя. Команда step рассчитывает её реакцию на единичное ступенчатое воздействие, impulse рассчитывает реакцию на единичный импульс. Эти результаты сопоставляются с аналитическими выражениями на одной временной сетке от 0 до 10 с с шагом 0,01 с.

3. Решение

3.1 Временные характеристики звеньев

Передаточная функция W(s) связывает изображения входного и выходного сигналов звена при нулевых начальных условиях: W(s) = Y(s)/U(s). Все 11 функций записаны в массив W. Для каждой функции рассчитываются реакции на единичное ступенчатое воздействие и единичный импульс.

Для апериодического звена №5 требуется T1 ≥ 2T2 = 1. Выданное значение T1 = 0,3 этому требованию не отвечает. Следовательно, для звена №5 принимаем T1 = 1,2 при T2 = 0,5. Выбранное значение больше 1 и обеспечивает апериодический отклик. Для колебательного звена №6 сохраняем T1 = 0,3, поскольку выполняется условие 0,3 < 1.

С учётом выбора T1 для звена №5 получены следующие передаточные функции:

$$W_1(s) = \frac{K}{s} = \frac{1{,}1}{s} \qquad W_2(s) = Ks = 1{,}1s;$$

$$W_3(s) = K = 1{,}1; \qquad W_4(s) = \frac{K}{Ts + 1} = \frac{1{,}1}{0{,}2s + 1};$$

$$W_5(s) = \frac{K}{T_2^{\,2}s^2 + T_1 s + 1} = \frac{1{,}1}{0{,}25s^2 + 1{,}2s + 1};$$

$$W_6(s) = \frac{K}{T_2^{\,2}s^2 + T_1 s + 1} = \frac{1{,}1}{0{,}25s^2 + 0{,}3s + 1};$$

$$W_7(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1} = \frac{1{,}1}{0{,}2s^2 + 1}; \qquad W_8(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} = \frac{1{,}1}{s(0{,}2s + 1)};$$

$$W_9(s) = \frac{Ks}{Ts + 1} = \frac{1{,}1s}{0{,}2s + 1}; \qquad W_{10}(s) = K(Ts + 1) = 1{,}1(0{,}2s + 1);$$

$$W_{11}(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s} = \frac{1{,}1(0{,}2s + 1)}{s}.$$

Единичное ступенчатое воздействие равно нулю до момента t = 0 и единице при t > 0. Оно моделирует включение постоянного входного сигнала. Реакция звена на такое воздействие называется переходной функцией h(t). Её изображение вычисляется как Y(s) = W(s)/s, затем команда ilaplace возвращает зависимость h(t) от времени.

Импульсная переходная функция w(t), или функция веса, представляет собой реакцию звена на единичный импульс Дирака. Поскольку изображение такого входа равно единице, w(t) получается обратным преобразованием самой W(s). Название «функция веса» связано со свёрткой: w(t) определяет вклад прошлых значений входного сигнала в текущий выход звена.

На рисунке 1 представлены переходные характеристики. Номера W_1-W_{11} соответствуют строкам таблицы динамических звеньев в задании.

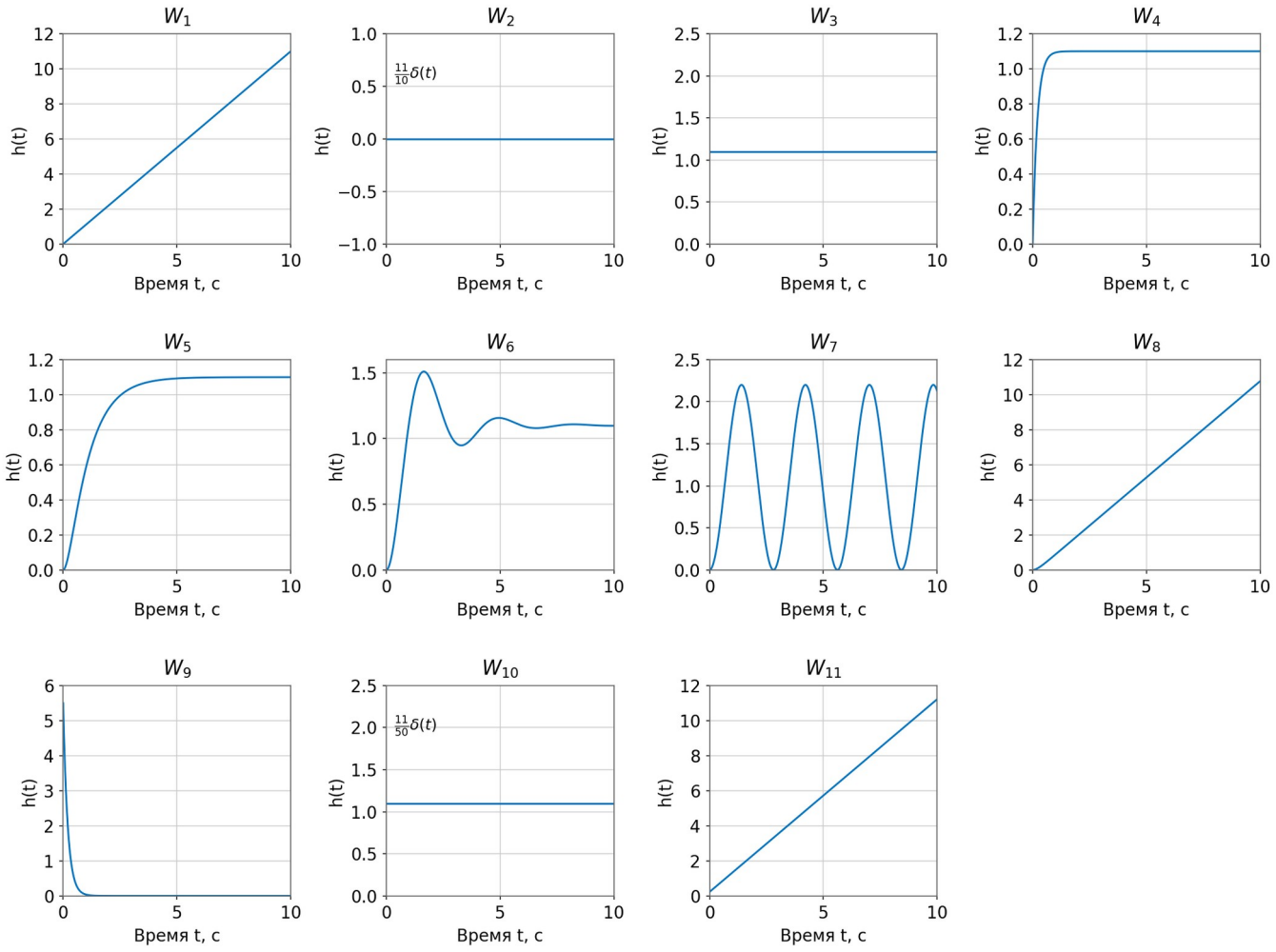


Рисунок 1 - Переходные характеристики звеньев W_1-W_{11}

На рисунке 2 представлены импульсные характеристики тех же звеньев. Слагаемые с δ(t) и её производной указаны на графиках формулами: обычной линией строится оставшаяся часть отклика.

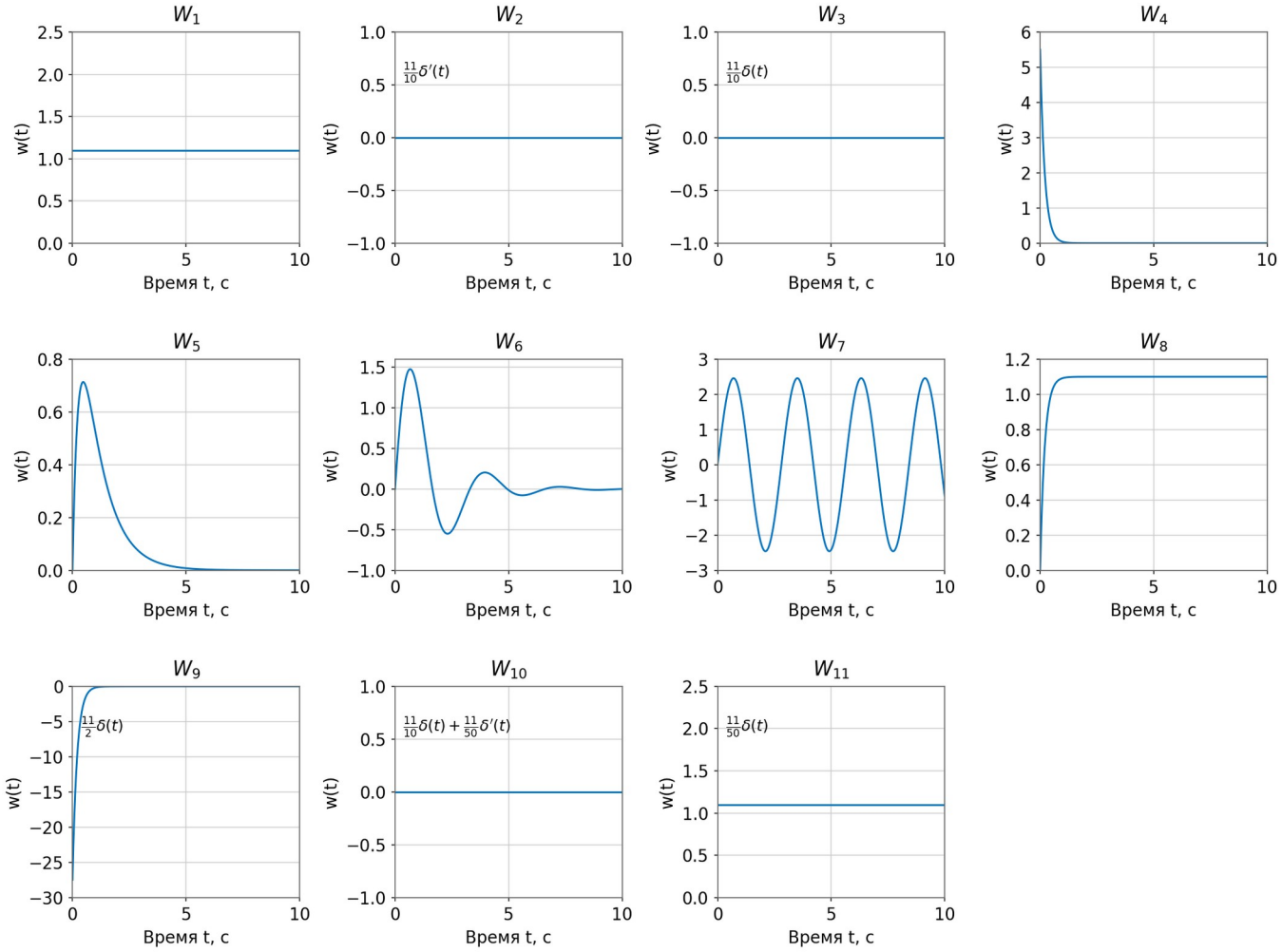


Рисунок 2 - Импульсные характеристики звеньев W_1-W_{11}

При ступенчатом входе звенья №1, №8 и №11 дают неограниченно растущий выход. У звена №4 выход стремится к K = 1,1. У звена №5 после выбора T1 = 1,2 выход монотонно стремится к установившемуся значению. Звено №6 при T1 = 0,3 имеет затухающие колебания. У звена №7 колебания сохраняются без затухания.

У усилительного звена №3 выход сразу принимает значение 1,1. У реального дифференцирующего звена №9 переходная функция затухает к нулю. В некоторых откликах присутствуют слагаемые с δ(t) и её производной; они указаны на рисунках отдельно от обычной части функции.

Импульс Дирака δ(t) является математической моделью воздействия бесконечно малой длительности с единичной площадью. Его можно представить как предел всё более коротких и высоких прямоугольных импульсов, площадь которых остаётся равной единице. При t ≠ 0 он равен нулю. Коэффициент A при Aδ(t) задаёт площадь импульса, а не его конечную высоту.

Производная δ′(t) возникает, например, при подаче импульса на идеальное дифференцирующее звено $W_2(s) = Ks$: выход равен Kδ′(t). Такие слагаемые нельзя корректно изобразить обычной линией конечной высоты. Поэтому на графиках строится обычная часть отклика, а импульсные слагаемые приводятся формулой.

3.2 Исследование параметров и проверка результатов

На рисунке 3 показано изменение переходной характеристики звена №6 при K от 1 до 10. Рост K увеличивает масштаб отклика; положение максимумов по времени не меняется. Установившееся значение выхода для каждой кривой равно K.

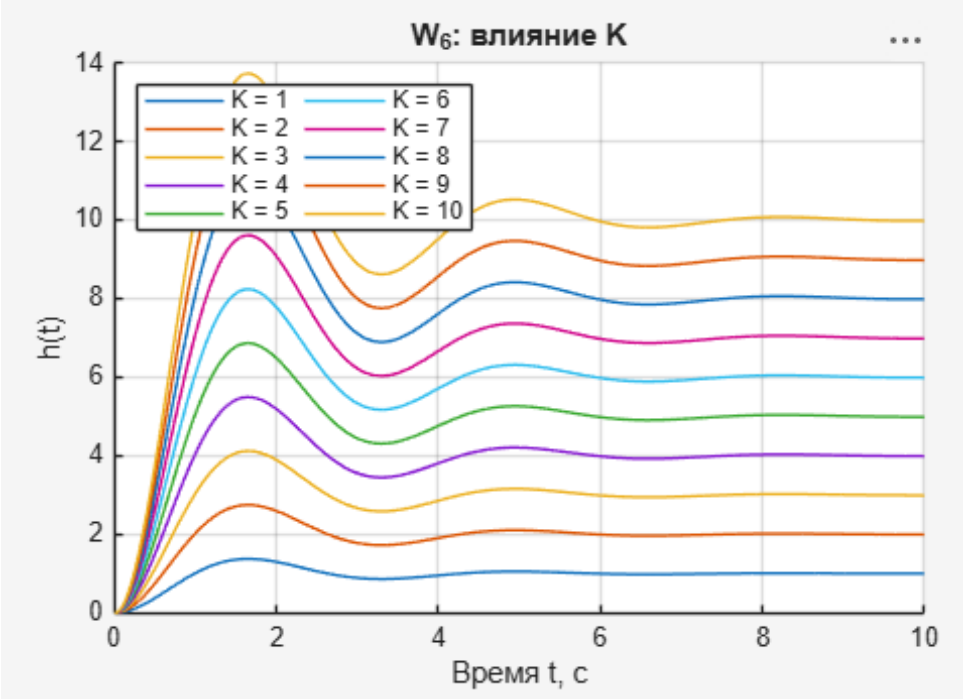


Рисунок 3 - Звено №6 при K = 1…10

Для звена №4 использованы T = 0,04; 0,1; 0,2; 0,4; 1 с. При меньшем T выход быстрее достигает установившегося значения. Во всех случаях K = 1,1 (рисунок 4).

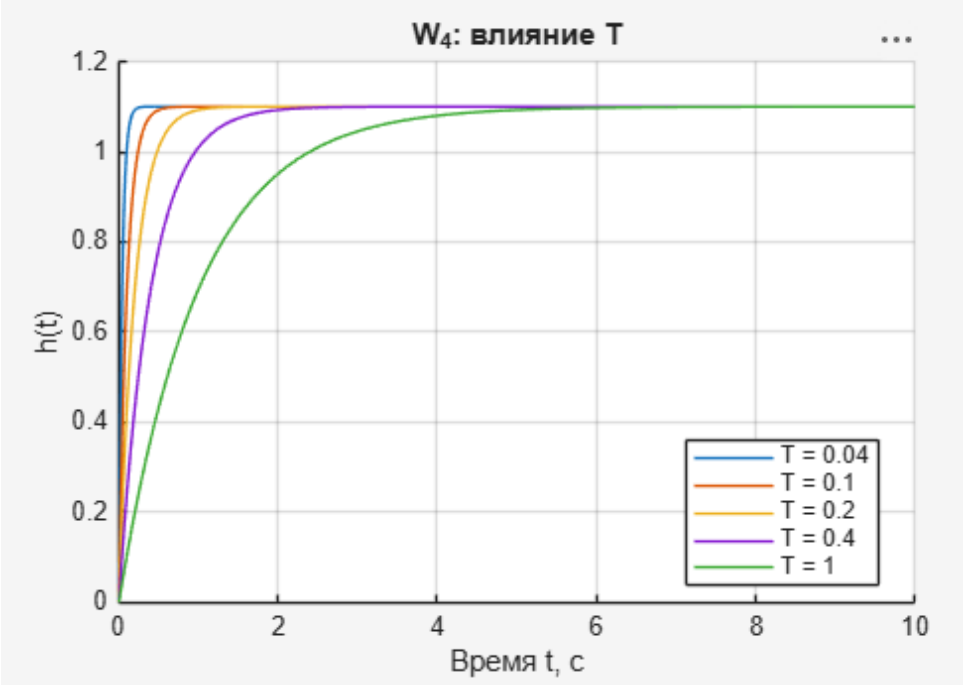


Рисунок 4 - Влияние постоянной времени T на звено №4

Для звена №6 при T2 = 0,5 использованы T1 = 0,3; 0,15; 0,06; 0,03. Уменьшение T1 увеличивает перерегулирование и замедляет затухание колебаний (рисунок 5).

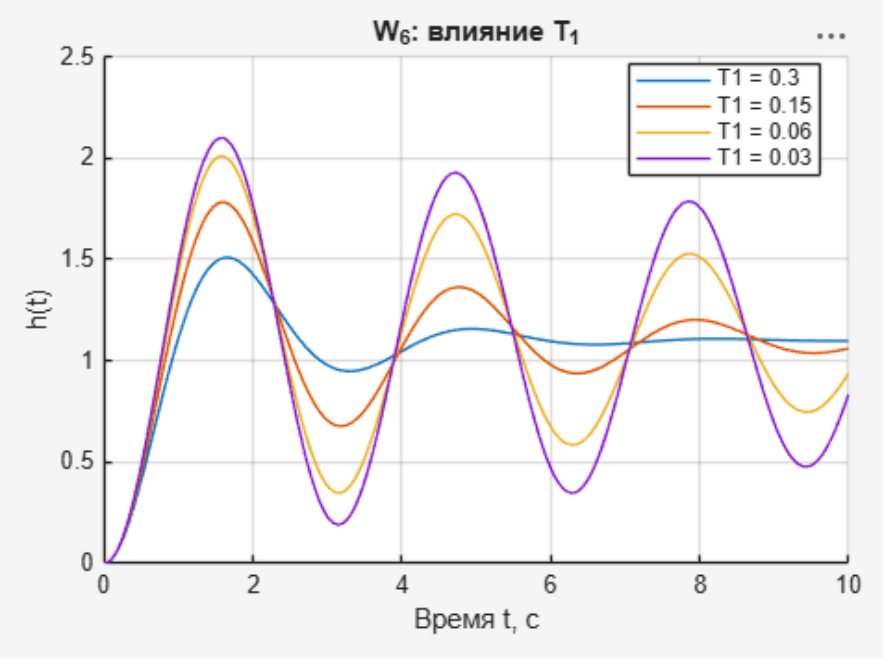


Рисунок 5 - Уменьшение T1 при постоянном T2

Перерегулирование означает, что выход во время переходного процесса превышает установившееся значение h∞ = K = 1,1. Чем выше максимум hmax относительно 1,1, тем больше перерегулирование. В процентах оно определяется выражением:

$$\sigma = \frac{h_{max} - h_{\infty}}{h_{\infty}} \cdot 100\ \%.$$

Проверка в скрипте охватывает все 11 звеньев и оба воздействия. Аналитические отсчёты сравниваются с результатами step и impulse. Допустимое максимальное абсолютное расхождение равно 10^{-8}. Коэффициенты при δ(t) и δ′(t) проверяются отдельно.

Команда deconv выделяет полиномиальную часть: W(s) = a·s + b + R(s), где степень числителя R(s) меньше степени знаменателя. Обычная часть ступенчатого отклика рассчитывается командой step для модели R(s) + b, импульсного отклика командой impulse для R(s). Отдельно учитываются aδ(t) и bδ(t) + aδ′(t) соответственно. Такой расчёт охватывает и звенья №2 и №10, исходные модели которых содержат идеальное дифференцирование.

На рисунке 6 приведён пример сопоставления для переходной функции звена №4. Аналитическая кривая совпадает с результатом step:

$$h(t) = K\left(1 - e^{\frac{-t}{T}}\right) = 1{,}1\left(1 - e^{-5t}\right).$$

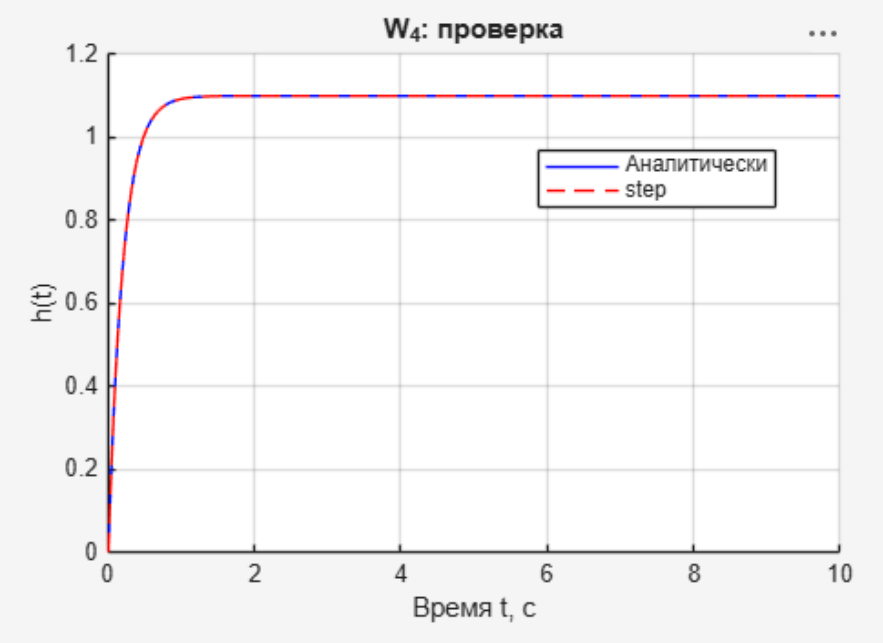


Рисунок 6 - Проверка переходной функции звена №4

Коэффициент K задаёт масштаб отклика, а постоянные времени определяют скорость изменения выхода и характер колебаний.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код прилагается к отчёту в файле L1.m.

5. Источники

1. MathWorks. laplace - Laplace transform. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.laplace.html (дата обращения: 30.10.2026).
2. MathWorks. ilaplace - Inverse Laplace transform. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.ilaplace.html (дата обращения: 30.10.2026).
3. MathWorks. Time-Domain Response Data and Plots. URL: https://www.mathworks.com/help/control/ug/time-domain-responses-of-systems.html (дата обращения: 30.10.2026).
4. MathWorks. dirac - Dirac delta function. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.dirac.html (дата обращения: 30.10.2026).
5. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов.
6. Попов С. С. Основы теории управления.